



FOM Hochschule für Oekonomie & Management

Berufsbegleitender Studiengang zum
Bachelor of Science Informatik

2. Semester

Seminararbeit in Wissenschaftliches Arbeiten

Inwiefern sind Konzepte, die bei Cybersyn zur Verwaltung einer Wirtschaft angewendet wurden, auf moderne Monitoring- und Decision-Support-System-Kontexte übertragbar?

Betreuer(in):	Prof. Dr. Peter Vatter
Autor(in):	Levin Rüßmann
Matrikelnr.:	838791
Abgabedatum:	31.8.2026

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	III
Tabellenverzeichnis	IV
Abkürzungsverzeichnis	V
1 Einleitung	1
1.1 Problemstellung	1
1.2 Zielstellung	1
2 Grundlagen der Management-Kybernetik	2
2.1 Kybernetik	2
2.1.1 Kybernetik nach Norbert Wiener	2
2.2 Management-Kybernetik	3
2.2.1 Definition von Management-Kybernetik	3
2.2.2 Viable System Model	4
3 Das Cybersyn-Projekt	6
3.1 Historischer Hintergrund und Rahmenbedingungen	7
3.2 Architektur und Entstehung	9
3.2.1 Cyberstride – Die Statistik-Software	12
3.2.2 Cybernet – Das Netzwerk	13
3.2.3 Checo – Die Wirtschaftssimulation	15
3.2.4 Der Operationsraum	16
3.3 Anwendung und Verlauf	20
3.4 Ende des Projekts	20
4 Moderne Monitoring- und Decision-Support-Systeme	20
4.1 Architektur moderner Systeme	20
4.2 Entwicklung durch Künstliche Intelligenz	20
5 Gegenüberstellung und Erkenntnisse aus dem Cybersyn-Projekt	20
6 Zusammenfassung und Ausblick	20
Literaturverzeichnis	21
KI-Hilfsmittelverzeichnis	22

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Aufbau des Viable System Model	5
Abbildung 2: Hierarchie der Verstaatlichung durch die CORFO vor Cybersyn	8
Abbildung 3: VSM-Rekursion nach Beer: Anwendung auf den chilenischen Staat ...	11
Abbildung 4: Einsatz des Telexnetzwerks zum Austausch von Informationen	14
Abbildung 5: Aufbau des Operationsraum	17
Abbildung 6: Stuhl innerhalb des Operationsraums	19

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Aufgaben der Bestandteile des Viable System Model	6
Tabelle 2: Verteilung der Wände innerhalb des Operationsraum	18

Abkürzungsverzeichnis

CII	Compagnie Internationale pour l'Informatique
CORFO	Corporación de Fomento de la Producción
ECOM	Empresa Nacional de Computación e Informática
INTEC	Instituto de Investigaciones Tecnológicas
VSM	Viable System Model

1 Einleitung

1.1 Problemstellung

In den frühen 1970er-Jahren gab es in Chile, unter der Regierung von Salvador Allende, ein Projekt, bei dem versucht wurde, die Wirtschaft eines Landes anhand von computer-gestützten Systemen durch Management-Kybernetik zu steuern. Das Projekt trug den Namen Cybersyn,¹ eine Abkürzung von *cybernetic synergy*.² Trotz seiner für die 1970er-Jahre innovativen Ideen wird das Projekt Cybersyn nur wenig innerhalb des deutschen Raums – sowie auch international – erforscht. Diese Forschungslücke zu dem Projekt Cybersyn ist 2018 auch Katharina Loeber in ihrer Arbeit *„Big Data, Algorithmic Regulation, and the History of the Cybersyn Project in Chile, 1971–1973“* aufgefallen. Sie nennt das Buch *„Cybernetic Revolutionaries“* von Eden Medina als die moderne Arbeit zu dem Cybersyn-Projekt, die bei jeder Arbeit zu Cybersyn zitiert wird.³ Die Arbeit von Eden Medina wird gerade in den Grundlagenkapiteln sowie den historischen Hintergründen stark zitiert; ebenso stammen viele Primärquellen aus dem Quellenverzeichnis Medinas. Viele Ideen, die in dem Projekt Cybersyn zum Tragen gekommen sind, werden heute in modernen Monitoring- und Decision-Support-Systemen – wie sie bei großen Unternehmen wie Amazon aufzufinden sind – wieder aufgegriffen. Da das Thema nur wenig erforscht ist, gibt es derzeit keinen prägnanten Überblick über die Erkenntnisse, die aus dem Cybersyn-Projekt gezogen werden können und in modernen Monitoring- und Decision-Support-Systemen Anwendung finden.

1.2 Zielstellung

Die Seminararbeit hat das Ziel, einen prägnanten Überblick über die Erkenntnisse zu geben, die aus dem Cybersyn-Projekt gezogen werden können. Um einen Überblick zu geben, werden folgende Punkte betrachtet:

1. Erklärung theoretischer Grundlagen des Projekts Cybersyn.
2. Aufbau des Cybersyn-Projekts.
3. Gründe für das Scheitern des Cybersyn-Projekts.

¹Vgl. Medina, E., Die kybernetische Revolution, 2023, S. 1.

²Vgl. Beer, S., Brain of the Firm, 1981, S. 252.

³Vgl. Loeber, K., Big Data, Algorithmic Regulation, 2018, S. 2.

4. Übertragbarkeit der Ideen aus dem Cybersyn-Projekt auf moderne Monitoring- und Decision-Support-Systeme.

Die Leser*innen sollen nach dem Lesen verstehen, was das Projekt Cybersyn erreichen wollte und warum das Projekt nicht vollendet wurde. Zusätzlich sollen die Leser*innen einen Überblick darüber haben, welche fortschrittlichen Ideen das Cybersyn-Projekt hervorgebracht hat und wie sie heute angewendet werden.

2 Grundlagen der Management-Kybernetik

Dieses Kapitel behandelt die Grundlagen der Management-Kybernetik. Um diese zu verstehen – insbesondere in Bezug zu dem Cybersyn-Projekt – muss auch der Begriff der Kybernetik erklärt werden. Die Begriffe sind miteinander verknüpft, da die Management-Kybernetik eine besondere Ausprägung der Kybernetik ist. Aber auch in dem Feld der Management-Kybernetik gibt es Modelle und Begriffe, die eine gesonderte Definition verdient haben.

2.1 Kybernetik

Kybernetik ist ein nicht klar definierbarer Begriff, da viele Kybernetiker*innen dem Begriff eine unterschiedliche Bedeutung zusprechen. In der Literatur zu Cybersyn wird oft Gebrauch von der 1948 entstandenen Definition des MIT-Mathematikers Norbert Wiener aus dem Werk „*Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine*“ gemacht. Das hat den Hintergrund, dass Eden Medina in ihrem 2011 erschienenen Werk *Cybernetic Revolutionaries: Technology and Politics in Allende's Chile* eben diese Definition mit dem Projekt Cybersyn verquickt hat.⁴ Nicht nur, weil Eden Medina diese in ihrem Werk nutzte, sondern auch, da Wiener oft als Vater der Kybernetik bezeichnet wird, im Kontakt zu Stafford Beer stand und diesen als Vater der Management-Kybernetik bezeichnete,⁵ ist Wieners Definition der Standard in der Literatur zum Cybersyn-Projekt.

2.1.1 Kybernetik nach Norbert Wiener

Wieners Definition beschreibt Kybernetik als ein Forschungsfeld, welches die Forschungsfelder der Kommunikationstheorie, Berechenbarkeit, Automatentheorie und Neu-

⁴Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, S. 29.

⁵Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, S. 23.

rophysiologie vereint.⁶ Kybernetik wird von dem griechischen Wort *kubernêtês* abgeleitet; es kann auf mehrere Weisen übersetzt werden. Eine bekannte Übersetzung ist Steuermann, da die Person, welche eine *trireme* – eine Bauart von Kriegsschiffen im antiken Griechenland – befehligt hat, dort *kubernêtês* genannt wurde. Je nach Kontext können andere Übersetzungen aber auch Regieren, Regulation und Management sein.⁷ Der Steuermann und die weiteren Bedeutungen des Wortes *kubernêtês* sind ein gutes Sinnbild für das Ziel von Kybernetik: das Verstehen der Gemeinsamkeiten von Maschinen und Organismen in den Bereichen Kommunikation, Feedback und Steuerung.⁸

2.2 Management-Kybernetik

Stafford Beer, die Schlüsselfigur und der Architekt hinter dem Cybersyn-Projekt⁹, ist bekannt für seine Arbeit in einer besonderen Ausprägung der Kybernetik, nämlich der Management-Kybernetik. Beer wurde auch als Vater der Management-Kybernetik bezeichnet.¹⁰ Die Management-Kybernetik ist ein integraler Bestandteil des Cybersyn-Projekts, da diese der Grundbaustein für das Cybersyn-Projekt ist. Viele der Ideen, die später in Kapitel 3 besprochen werden, sind lediglich Versuche, Management-Kybernetik in der realen Welt umzusetzen.

2.2.1 Definition von Management-Kybernetik

Bei der Management-Kybernetik wird versucht, durch kybernetische Methoden ein Unternehmen oder sogar – wie im Projekt Cybersyn – eine Wirtschaft eines ganzen Landes zu steuern und zu optimieren, eben durch aus der Kybernetik stammende Feedback-Loops und Kommunikation. Beer versteht eine Wirtschaft als ein System, vergleichbar mit einem Organismus. Beers Fokus bei der Management-Kybernetik ist Handeln, anstatt Modellierung von Daten wie bei der Kybernetik nach Wiener¹¹.

⁶Vgl. Wiener, N., *Cybernetics*, 1948, S. 12.

⁷Vgl. Werner, L. C., *Introduction*, 2017, S. 3.

⁸Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, S. 24.

⁹Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, S. 20.

¹⁰Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, S. 29.

¹¹Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, S. 34.

2.2.2 Viable System Model

Um Beers Ideen besser zu verstehen, muss man auch ein besonderes Modell von Beer verstehen, nämlich das Viable System Model (VSM), zu Deutsch Modell des lebensfähigen Systems. Beer entwarf das Modell über mehrere Jahre iterativ, basierend auf seinem Verständnis des menschlichen Nervensystems¹². In dem Buch *Brain of the Firm* aus dem Jahr 1972 wurde es erstmals in seiner finalen Form erklärt.¹³ Das VSM versucht aufzuzeigen, wie sich ein System verhält, und nicht, wie es aufgebaut ist. Auch während des Cybersyn-Projektes arbeitete Beer mit dem Modell.¹⁴ In der zweiten Auflage von Beers Buch *Brain of the Firm* reflektierte Beer über das Cybersyn-Projekt und erklärte, dass bereits 1971 ein Manuskript existierte, welches die Mitarbeiter*innen des Cybersyn-Projektes gelesen haben, um das VSM zu verstehen.¹⁵ Das VSM handelt nach dem Verständnis, dass eine komplexe Organisation – egal ob Unternehmen oder die Wirtschaft eines Landes – nicht streng hierarchisch sein,¹⁶ sondern aus vielen separaten Systemen bestehen sollte, die mit einer leichten Hierarchie miteinander kommunizieren und auf Änderungen der Umwelt durch Signale reagieren.¹⁷

¹²Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 137.

¹³Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 130.

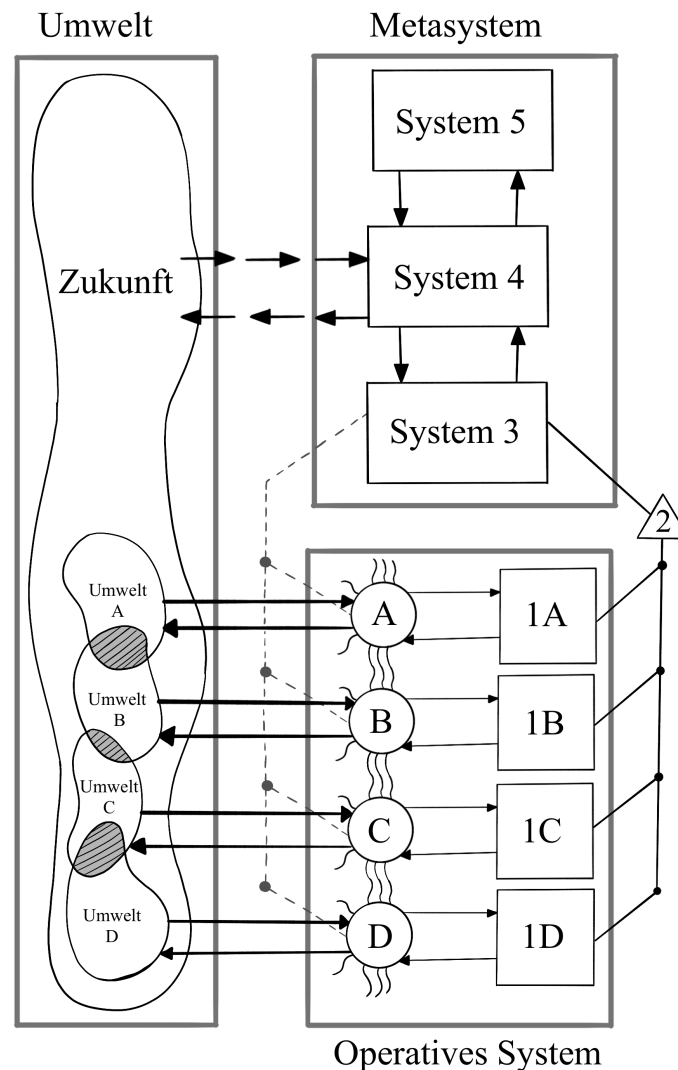
¹⁴Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 243.

¹⁵Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 248.

¹⁶Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, S. 34.

¹⁷Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 103.

Abbildung 1: Aufbau des Viable System Model



Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Beer, S., Brain of the Firm, 1981, S. 130

Wie in Abbildung 1 zu erkennen, besteht das Modell aus drei großen Teilen und fünf rekursiven Systemen – rekursiv sind sie deshalb, weil jedes System 1 intern auch den Aufbau des VSM hat. Beer hat sich dabei von Zellen eines Organismus inspirieren lassen, welche immer die Blaupause für den gesamten Organismus in sich tragen¹⁸. Anhand von Abbildung 1 kann man erkennen, dass die Systeme vertikal sowie horizontal miteinander kommunizieren.

¹⁸Vgl. Beer, S., Brain of the Firm, 1981, S. 156.

Tabelle 1: Aufgaben der Bestandteile des Viable System Model

Bestandteil	Erklärung
Umwelt	Die Umwelt ist der Kontext, mit dem sich ein System auseinandersetzt. Die grau schraffierten Flächen sind Überschneidungen aus mehreren Kontexten. Die Zukunft basiert auf statistischen Hochrechnungen von aktuellen und vergangenen Ereignissen.
Operatives System	Das operative System ist die ausführende Ebene mit einer klaren Aufgabe. Die operativen Systeme (System 1) handeln meist autonom, aber kommunizieren mit den Metasystemen und werden koordiniert von System 2.
Metasystem	Die Metasysteme erhalten Daten aus den unterliegenden Systemen und versuchen, darauf Entscheidungen zu treffen. System 3 hat dabei die Aufgabe, System 1 sowie die Informationen aus System 2 zu überwachen. System 4 ist dabei der Punkt, an dem System 5 in die Entscheidungen der unterliegenden Systeme eingreifen kann, indem es System 5 gefilterte Informationen aus den unterliegenden Systemen sowie der Umwelt und statistische Prognosen für die Zukunft bietet. System 5 soll dabei keine strikten Vorgaben geben, sondern Informationen vergleichen und Informationskonflikte lösen.

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Beer, S., Brain of the Firm, 1981, S. 130 und Medina, E., Cybernetic Revolutionaries, 2014, S. 46

3 Das Cybersyn-Projekt

In diesem Kapitel wird das Projekt Cybersyn tiefer behandelt. Erst wird der historische Kontext dargestellt, da dieser wichtig ist, gerade um das abrupte Ende des Projekts zu verstehen. Daraufhin wird der technische Aufbau des Projektes Cybersyn erläutert sowie, wie Cybersyn genutzt wurde und was noch geplant war. Zum Abschluss des Kapitels wird aufgezeigt, wie das Projekt gescheitert ist.

3.1 Historischer Hintergrund und Rahmenbedingungen

Das Projekt Cybersyn fand von 1971 bis 1973 statt¹⁹. Den historischen Kontext zu kennen, ist wichtig um zu verstehen warum das Cybersyn-Projekt ins Leben gerufen wurde.

Bei der Präsidentschaftswahl am 4. September 1970 in Chile gewann die Unidad Popular – ein ehemaliger Zusammenschluss von linken, sozialistischen und kommunistischen Parteien – mit dem Kandidaten *Salvador Allende*²⁰ und 1,3 % Vorsprung gegenüber dem ehemaligen Präsidenten Chiles *Jorge Alessandri*²¹. Allende war ein Sozialist und hatte das Ziel, die Industrie im Besitz von multinationalen Konzernen und der chilenischen Oligarchie zu verstaatlichen²² und Chile durch Reformen zu einem sozialistischen Staat zu formen, der allerdings alle demokratischen Institutionen aufrechterhält. Durch die Unterschiede zu der Umsetzung des Sozialismus wurde Allendes Ansatz bekannt als „chilenischer Weg zum Sozialismus“.²³

Ein Grund für die Verstaatlichung der Industrie hängt mit den USA zusammen. In einer Rede vor den Vereinten Nationen am 4. Dezember 1972 erwähnte Allende, dass in den letzten 42 Jahren US-amerikanische Konzerne mit einem Investment von 30 Millionen in der chilenischen Industrie Einnahmen von 4 Milliarden generieren konnten, während Teile der chilenischen Bevölkerung sich nicht vernünftig ernähren konnten.²⁴ Die USA wiederum haben von 1962 bis 1969 im Rahmen des *Alliance for Progress*-Programms über eine Milliarde US-Dollar an Hilfen an Chile gesendet,²⁵ mit dem Ziel, den Lebensstandard in Chile anzuheben und die chilenische Bevölkerung von dem Kommunismus abzuwenden.²⁶ Die Verstaatlichung hat der chilenischen Regierung so zwei Probleme eingebracht. Die US-Regierung wollte den sozialistischen Weg der Allende-Regierung verhindern; dafür startete sie eine verdeckte Operation, indem sie Oppositionsparteien und Medien finanzierte.²⁷

Das andere Problem ist für den Start des Cybersyn-Projekts viel relevanter. Nachdem

¹⁹Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, S. 15.

²⁰Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung, 1970: *Salvador Allende wird Präsident Chiles*, 2015, S. 1.

²¹Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, S. 51.

²²Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung, 1970: *Salvador Allende wird Präsident Chiles*, 2015, S. 2.

²³Vgl. Medina, E., *Die kybernetische Revolution*, 2023, S. 1.

²⁴Vgl. Allende, S., *Speech to the United Nations*, 1972, S. 2.

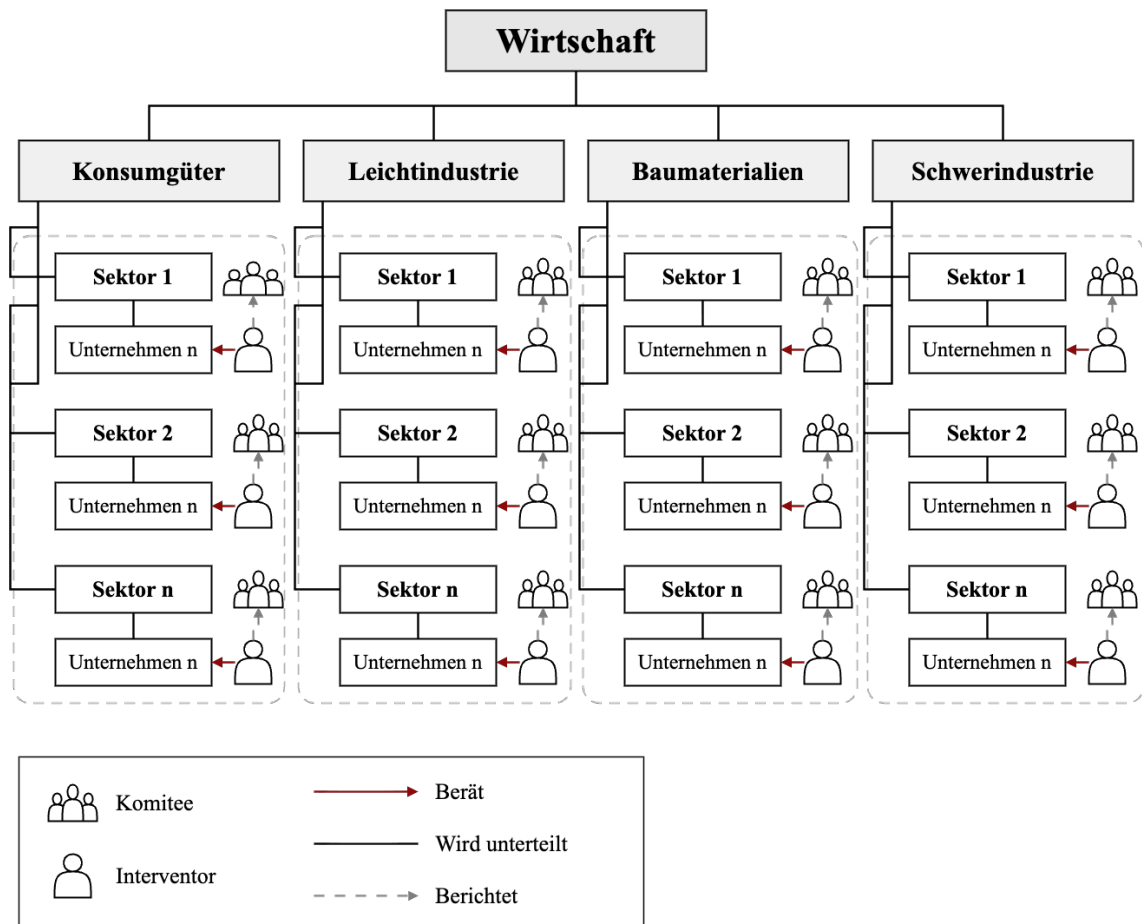
²⁵Vgl. o. V., *Covert Action in Chile, 1963-1973: Staff Report of the Select Committee to ...* - United States. Congress. Senate. Select Committee to Study Governmental Operations with Respect to Intelligence Activities - Google Books, o. J., S. 151.

²⁶Vgl. Medina, E., *Die kybernetische Revolution*, 2023, S. 1.

²⁷Vgl. Medina, E., *Die kybernetische Revolution*, 2023, S. 2.

Allendes Regierung die Industrie verstaatlicht hatte, stand sie vor dem Problem, die Unternehmen samt ihrer Mitarbeiter zu steuern. Um diese Probleme zu lösen, kam *Fernando Flores*, der während Allendes Regierung technischer Generaldirektor der Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) – der chilenischen Staatsentwicklungsbehörde²⁸ – war, auf die Idee, den britischen Kybernetiker *Stafford Beer* zu kontaktieren. Stafford Beer hatte zwölf Jahre zuvor ein Buch über Management-Kybernetik namens *Cybernetics and Management* geschrieben. Flores hatte das Buch gelesen und hoffte, dass die Steuerung der Wirtschaft Chiles durch Management-Kybernetik erleichtert werden könnte.²⁹

Abbildung 2: Hierarchie der Verstaatlichung durch die CORFO vor Cybersyn



Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Texte aus *Cybernetic Revolutionaries*
Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, S. 54

²⁸Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, S. 10.

²⁹Vgl. Medina, E., *Die kybernetische Revolution*, 2023, S. 2.

Vor dem Kontakt zu Beer hatte die CORFO bereits Bemühungen unternommen, die verstaatlichten Firmen zu steuern. Wie in Abbildung 2 zu sehen, wurde die Wirtschaft in vier Zweige – auch *ramas* genannt³⁰ – unterteilt:

1. Konsumgüter
2. Leichtindustrie
3. Baumaterialien
4. Schwerindustrie

Jeder Zweig hatte jeweils untergeordnete Sektoren. Die Unternehmen innerhalb der Sektoren wurden von sogenannten *Interventoren* – das Wort ist eine chilenische Wortneuschöpfung – überwacht. Die *emph()*[Interventoren] wurden von der Regierung eingesetzt, um die bisherigen Eigentümer und Manager zu ersetzen.³¹ Die Sektoren wurden jeweils von einem Komitee überwacht. Das Problem dabei war, dass die Komitees und auch die Interventoren keine klaren Rollen hatten.³² Zusätzlich gab es in manchen Sektoren zu wenig qualifizierte Interventoren.³³ Daraus ergaben sich erst die Managementprobleme, weshalb Flores Beer kontaktierte.

Beer erhielt 1971 den Brief von Fernando Flores.³⁴ Beer war zu der Zeit als Berater in England tätig und konnte daher nicht direkt nach Chile. Für Beer war die Einladung unwiderstehlich, da er so seine Ideen auf nationaler Ebene testen konnte.³⁵ Beer ließ seine Beraterverträge auslaufen und kam vier Monate nach der Einladung von Flores nach Chile – am 4. November 1971, zugleich dem ersten Jahrestag von Allendes Regierung –, um seine Arbeit an dem Projekt zu beginnen.

3.2 Architektur und Entstehung

Schon im November 1971 gab es ein klares Ziel für das Projekt Cybersyn: Bis zum 1. März 1972 sollte eine vorläufige Version des Cybersyn-Projektes installiert werden, welche die Fähigkeiten der Management-Kybernetik aufzeigt.³⁶

³⁰Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 250.

³¹Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, S. 54.

³²Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, S. 60.

³³Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, S. 60.

³⁴Vgl. Medina, E., *Die kybernetische Revolution*, 2023, S. 2.

³⁵Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, S. 19.

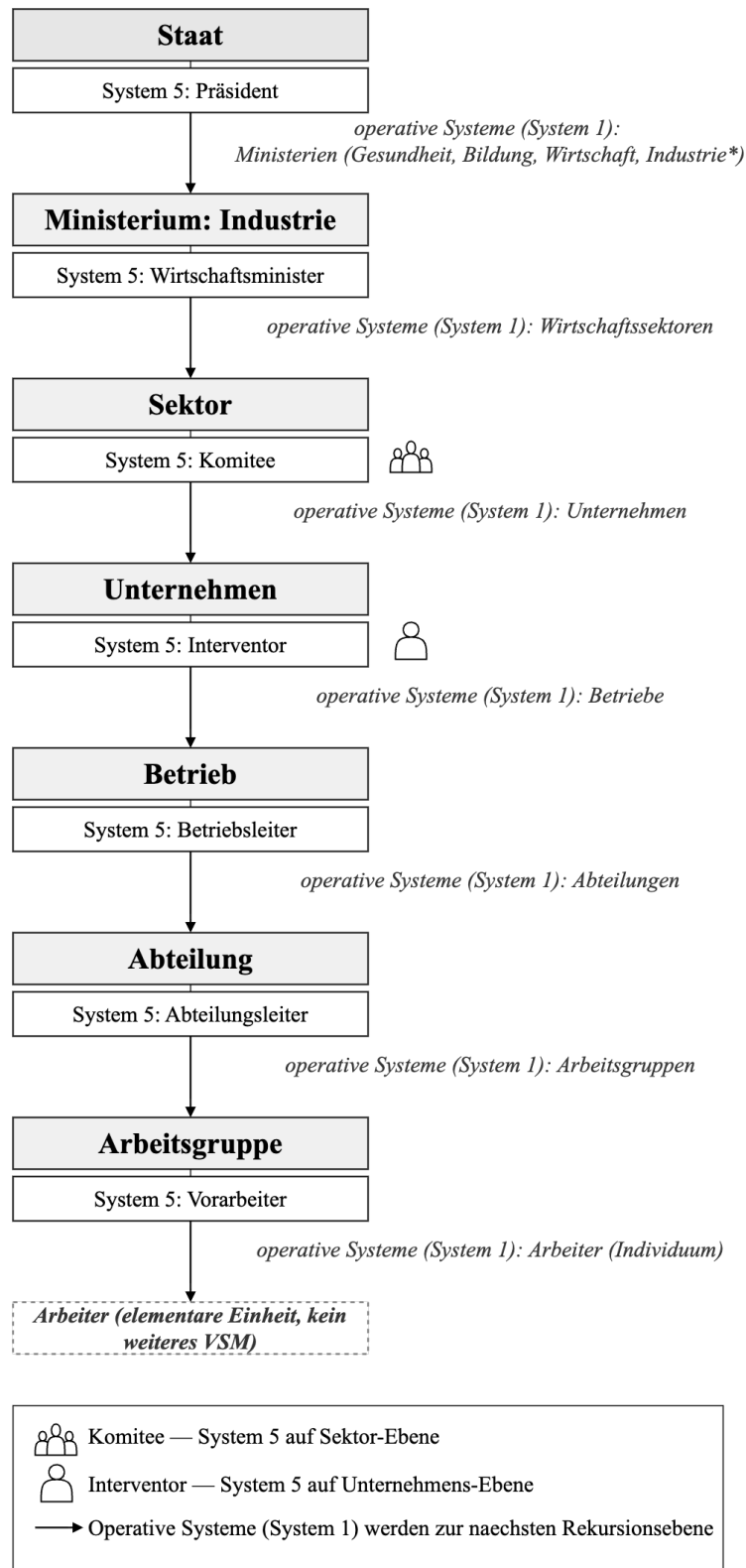
³⁶Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 252.

Beer hatte das VSM bereits entwickelt und gab den Mitarbeiter*innen an dem Projekt die Manuskripte für *Brain of the Firm*.³⁷ Flores war von Beers Modell überzeugt.³⁸

³⁷Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 248.

³⁸Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, S. 62.

Abbildung 3: VSM-Rekursion nach Beer: Anwendung auf den chilenischen Staat



Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Auszüge aus Beers Bericht *Cybernetic Notes on the Effective Organisation of the State with Particular Reference to Industrial Control*
 Beer, S., Brain of the Firm, 1981, S. 249

Beer erstellte während seines Besuchs im November 1971 zwei Berichte, der erste Bericht heißt *Cybernetic Notes on the Effective Organisation of the State with Particular Reference to Industrial Control*. Dieser beschäftigte sich damit, wie der chilenische Staat in dem VSM abgebildet werden könnte.³⁹ In diesem wendete Beer das VSM auf den chilenischen Staat an, zu sehen in Abbildung 3. Hier zeigt sich explizit, wie Rekursion in dem VSM angewendet wird.⁴⁰ Beer stellte Allende das Modell am 12. November 1971 vor.⁴¹ Als Beer Allende das VSM aufzeichnete und bei System 5 angekommen war, ging Allende davon aus, dass System 5 die Bevölkerung sei.⁴² Später prägte dies die Idee, die Bevölkerung durch Feedback einzubinden. Der zweite Bericht war ein Plan- und Projektantrag für das Vorläuferprojekt von Cybersyn, mit dem Namen Cyberstride.⁴³

3.2.1 Cyberstride – Die Statistik-Software

Cyberstride war ein Softwarepaket, entwickelt von der Empresa Nacional de Computación e Informática (ECOM) und dem Londoner Büro der US-amerikanischen Unternehmensberatung Arthur Andersen.⁴⁴ Cyberstride sollte durch statistische Berechnung und Überwachung von System 1–3 auf nationaler Ebene, Informationen über die Betriebe bereitstellen und leicht zugänglich machen. Gleichzeitig sollte es System 4 und 5 informieren und die Daten durch statistische Berechnungen für die Zukunft hochrechnen um Vorhersagen für die Zukunft zu erstellen.⁴⁵ Durch Cyberstride wäre es theoretisch möglich auf Ereignisse wie beispielsweise Knappheit von Rohmaterialien, besser zu reagieren da die Komitees – bestehend aus erfahrenen Managern – die Interventoren besser beraten und leichter Probleme identifizieren konnten. Cyberstride sollte kontinuierlich und schnell Informationen liefern. Um dies zu ermöglichen wollte Beer ein Netzwerk aus Computern schaffen als Rückgrat für das Cyberstride.⁴⁶

³⁹Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, S. 77.

⁴⁰Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 249.

⁴¹Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 257.

⁴²Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 258.

⁴³Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, S. 78.

⁴⁴Vgl. Medina, E., *Die kybernetische Revolution*, 2023, S. 4.

⁴⁵Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 261.

⁴⁶Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, S. 78.

3.2.2 Cybernet – Das Netzwerk

Doch bei der Umsetzung eines solchen Netzwerkes gab es einige Hürden. Die ECOM – das nationale Computerzentrum Chiles – hatte 1971 nur vier Mainframes⁴⁷ von denen Beer nur einen nutzen durfte.⁴⁸ Die Mainframes waren von IBM. IBM hatte sich aus Angst vor Verstaatlichung größtenteils aus Chile zurückgezogen, nachdem Allende gewählt worden war. Durch die zusätzliche US-Blockade war es nicht möglich weitere Computer von IBM zu kaufen. Computer von anderen Herstellern – wie die des französischen Herstellers Compagnie Internationale pour l'Informatique (CII) – waren inkompatibel mit den IBM-Computern.⁴⁹ Um ein Netzwerk mit nur einem Mainframe aufzubauen, wurden Telexmaschinen genutzt. Telexmaschinen, kurz für *Teleprinter Exchange*, werden auch Fernschreiber genannt. Telexmaschinen waren Schreibmaschinen mit einer klar identifizierbaren Nummer – wie eine Telefonnummer. Diese konnte man eingeben und eine Nachricht an eine andere Telexmaschine senden. Sie waren an die bereits existierenden Telefon- und Satellitennetze angeschlossen.⁵⁰

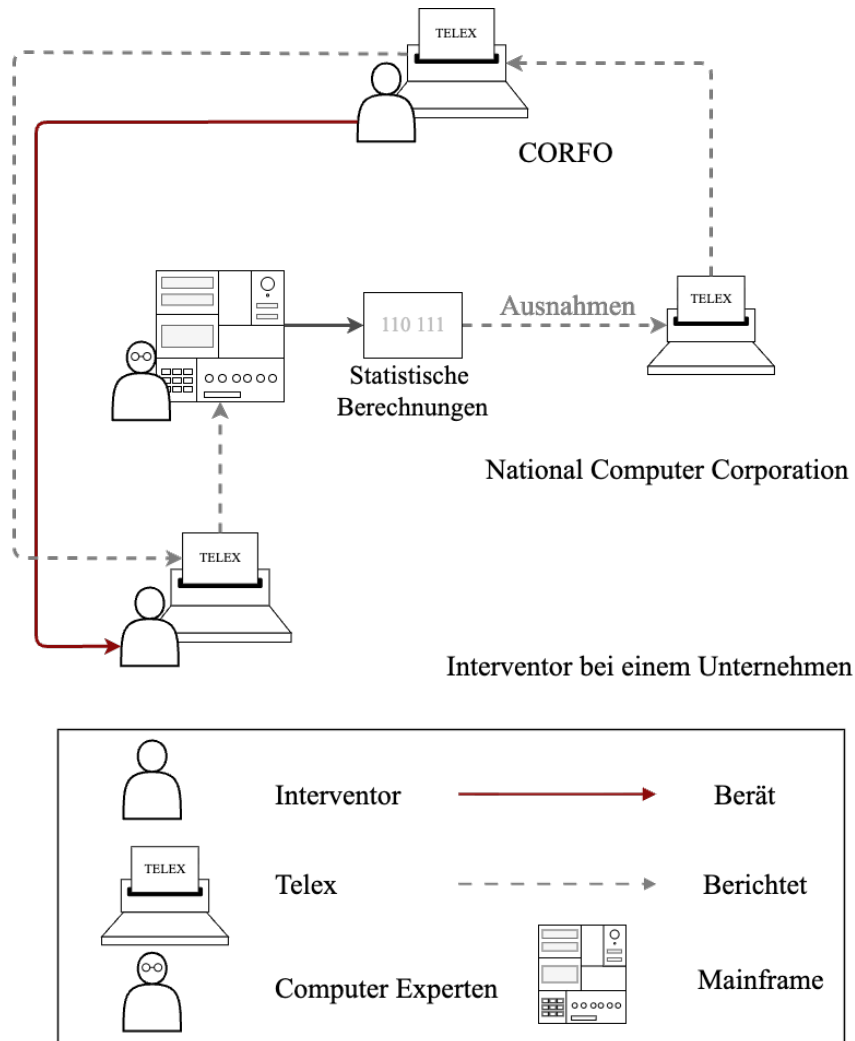
⁴⁷Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, S. 63.

⁴⁸Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, S. 79.

⁴⁹Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, S. 72.

⁵⁰Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, S. 79.

Abbildung 4: Einsatz des Telexnetzwerks zum Austausch von Informationen



Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, S. 79

In Abbildung 4 ist aufgezeigt wie die Kommunikation über das Telexnetzwerk abgelaufen ist. Die Interventoren innerhalb einer Firma hatten ein Telexgerät mit dem sie ihre Daten an die ECOM übertrugen. Dort wurden die Daten in den Mainframe eingespeist. Auf diesem wurden durch das Cyberstride-Programm statistische Berechnungen durchgeführt. Eine Besonderheit in Abbildung 4 ist die Benachrichtigung der CORFO bei Ausnahmen. Wenn Ausnahmen auftraten wurde der Interventor des Unternehmens benachrichtigt. Gleichzeitig berieten sich die Interventoren aus einem Bereich gegenseitig wie sie mit der Ausnahme umgehen und eine Lösung finden.⁵¹ Beers Ziel war eine ehrliche Kommu-

⁵¹Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, S. 79.

nikation zwischen Interventoren und CORFO, durch die statistischen Berichte war es schwer für Interventoren Produktionsdaten zu fälschen.⁵² Später erhielt das Netzwerk den Spitznamen *Cybernet*.⁵³

3.2.3 Checo – Die Wirtschaftssimulation

Während der Entwicklung der Cyberstride-Software kam Beer auf die Idee nicht nur statistische Berechnung für das Tagesgeschäft zu erstellen, sondern auch eine Wirtschaftssimulation für tiefergehende Zukunftsvorhersagen.⁵⁴ So entstand *Checo* kurz für Chilean Economy Simulator.⁵⁵ Beer sah Checo als eine Implementierung des Systems 4. Wie in Abbildung 1 dargestellt hat System 4 zwei Aufgaben: die Kommunikation zwischen System 3 und 5 – als eine Art Mediator⁵⁶ – und die Betrachtung der Zukunft.⁵⁷ System 5 war wie in Abbildung 3 aufgezeigt die Regierung. Checo war laut Beer ein experimentelles Labor für die Regierung. Das Labor sollte die Regierung bei Entscheidungen unterstützen, da sie Prognosen hatte, welche Auswirkungen ihre Entscheidungen auf die Wirtschaft haben würden.⁵⁸

Beer wollte mit Checo keine einfache Input-Output-Analyse schaffen.⁵⁹ Aus Beers Sicht waren diese strukturarm, stochastische Elemente kaum einführbar und statisch, daher waren sie für das VSM ungeeignet. Zusätzlich wurden für Input- und Output-Modelle große Datenmengen benötigt, die zunächst gesammelt werden mussten. Dies war durch die Deadline des Projekts März 1972 nicht umsetzbar. Beer nutzte deshalb die Sprache DYNAMO, erschaffen von J. W. Forrester. Mit dieser hatte Beer auch schon Vorerfahrung gesammelt.⁶⁰ Im September 1972 war bereits eine kleine Version des Modells fertiggestellt, allerdings waren die Daten oft nicht zuverlässig weshalb es große Schwankungen bei dem Modell gab.⁶¹ Eine Idee die Beer für Checo vorgesehen hatte war es jeden Tag eine Simulation bis zu 10 Jahre in die Zukunft laufen zu lassen. Dies wurde nie umgesetzt.⁶²

⁵²Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, S. 80.

⁵³Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 252.

⁵⁴Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, S. 89.

⁵⁵Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, S. 94.

⁵⁶Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 266.

⁵⁷Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 264.

⁵⁸Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, S. 89.

⁵⁹Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, S. 89.

⁶⁰Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 266.

⁶¹Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 267.

⁶²Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 268.

3.2.4 Der Operationsraum

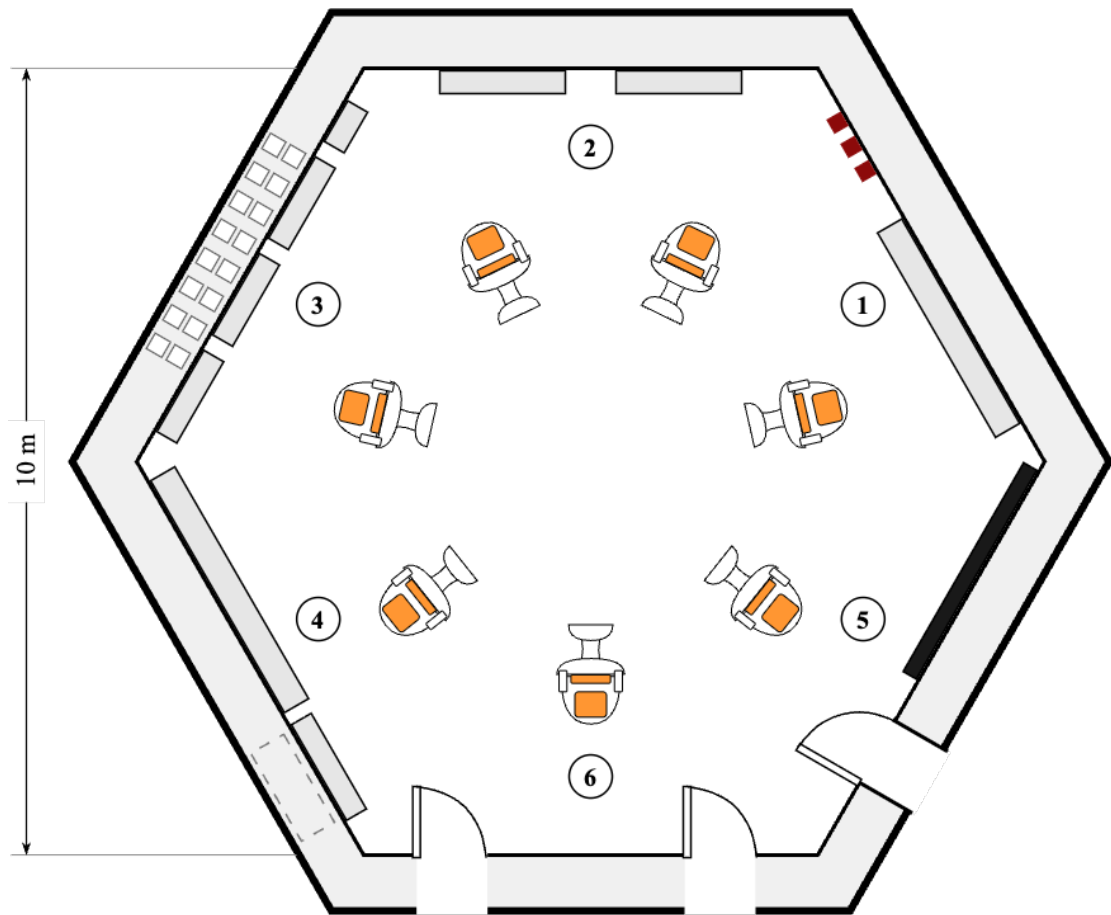
Der Operationsraum kam erst im März 1972 zu dem Projekt hinzu, als aus dem Vorläuferprojekt Cyberstride das Projekt Cybersyn wurde. Das Ziel von Projekt Cybersyn war es die vorherigen Elemente also die Programme Cyberstride, Cybernet und Checo miteinander zu verbinden und über den Operationsraum zu steuern. Dies sollte bis November 1972 umgesetzt sein.⁶³

Der Operationsraum war von *War Rooms* aus dem 2. Weltkrieg inspiriert. In *War Rooms* gab es einen Balkon in dem hochrangige Offiziere saßen, aus dem Balkon blickten sie auf einen großen Tisch auf welchem sich eine Karte des Schlachtfelds befand. Die unterschiedlichen Truppen wurden durch Figuren dargestellt. Diese wurden basierend auf Live-Daten bewegt. So konnten die Offiziere nicht nur aus der Ferne Entscheidungen treffen sondern hatten auch einen dauerhaften Überblick über die wichtigsten Daten.⁶⁴

⁶³Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, S. 96.

⁶⁴Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 193.

Abbildung 5: Aufbau des Operationsraum

**Legende**

- ① Animierter Modell-Anzeige (2 m hoch)
- ② Zwei Alarmbildschirme (System 3-4-5)
- ③ Datafeed: drei Bildschirme und Lexikon
- ④ Checo-Simulation und Rückprojektion
- ⑤ Wandtafel und Zugangstür
- ⑥ Ungenutzte sechste Wand

- Sieben Sessel mit Bedienelementen
- Anzeige-/Bildschirmfläche
- Wandtafel
- Algedonische Warnleuchte
- Ringraum mit 16 Rückprojektoren
- Hybridrechner (nie realisiert)

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 269 und 3D Render von o. V., *Project Cybersyn*, 2026

Das Design des Operationsraums kam vom Instituto de Investigaciones Tecnológicas (INTEC) unter der Leitung von *Gui Bonsiepe*.⁶⁵ In Abbildung 5 ist das Design des Raums

⁶⁵Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 268.

aufgezeigt. Zu erkennen ist die hexagonale Form mit einem Durchmesser von 10 Metern. Trotz der 6 Wände wurden 5 benutzt.⁶⁶

Tabelle 2: Verteilung der Wände innerhalb des Operationsraum

Wand	Inhalt
1	Animierte Anzeige des VSM
2	Alarm-Bildschirme System 3-4-5: Ein Bildschirm für Warnung auf der eigenen Ebene, Ein Monitor für Signale aus den unterliegenden Systemen
3	Datafeed: bestehend aus 3 Informationsbildschirmen und ein lexikalischer Bildschirm
4	Checo-Simulationsbildschirme: animierte Dynamo-Darstellung des Wirtschaftsmodells mit veränderbaren, flexiblen Linien
5	Eine Kreidetafel und eine weitere Tür

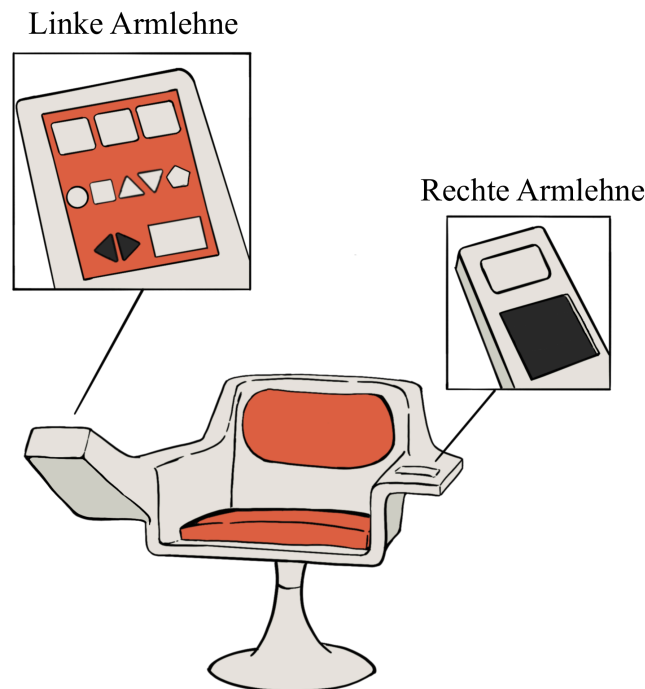
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Beer, S., Brain of the Firm, 1981, S. 269

Die Mitte des Raums war hindernislos.⁶⁷ Um die Mitte des Raums waren 7 Stühle in einem Kreis angeordnet.

⁶⁶Vgl. Beer, S., Brain of the Firm, 1981, S. 268.

⁶⁷Vgl. Beer, S., Brain of the Firm, 1981, S. 268.

Abbildung 6: Stuhl innerhalb des Operationsraums



Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Arnold, F., *Black Box / Steuerungsdispositiv: Cybersyn Oder Das Design Des Gestells*, 2020, S. 31

Die linke Lehne des Stuhls beinhaltete die Bedienung. Die drei quadratischen Knöpfe oben auf der linken Armlehne in Abbildung 6 steuerten die drei unterschiedlichen Data-Feed-Bildschirme. Die rechteckige Taste diente zur Bestätigung.⁶⁸ Die 5 darunterliegenden geometrischen Knöpfe wurden genutzt um zwischen den Datensätzen zu navigieren. Aufgebaut waren diese nach einer 5-Bit-Logik, also gab es 32 Möglichkeiten wie man diese bedienen konnte. Das Bedienfeld des Operationsraums war explizit auf Arbeiter*innen zugeschnitten. Die Steuerung sollte leicht bedienbar sein. Beer nannte es auch *Big Hand Control* da die Knöpfe zusätzlich sehr robust waren.⁶⁹ Die restlichen Knöpfe sind nicht klar dokumentiert. Bei der rechten Armlehne war ein Aschenbecher eingebaut.⁷⁰

⁶⁸Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 269.

⁶⁹Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 270.

⁷⁰Vgl. Arnold, F., *Black Box / Steuerungsdispositiv: Cybersyn Oder Das Design Des Gestells*, 2020, S. 31.

3.3 Anwendung und Verlauf

3.4 Ende des Projekts

4 Moderne Monitoring- und Decision-Support-Systeme

4.1 Architektur moderner Systeme

4.2 Entwicklung durch Künstliche Intelligenz

5 Gegenüberstellung und Erkenntnisse aus dem Cybersyn-Projekt

6 Zusammenfassung und Ausblick

Literaturverzeichnis

- Allende, Salvador (Speech to the United Nations, 1972): Salvador Allende: Speech to the United Nations (Excerpts), 1972
- Arnold, Florian (Black Box / Steuerungsdispositiv: Cybersyn Oder Das Design Des Gestells, 2020): Black Box / Steuerungsdispositiv: Cybersyn Oder Das Design Des Gestells, in: Geitz, Eckhard, Vater, Christian, Zimmer-Merkle, Silke (Hrsg.), Black Boxes – Versiegelungskontexte Und Öffnungsversuche, 2020, S. 21–40
- Beer, Stafford (Brain of the Firm, 1981): Brain of the Firm, 2. Aufl., Chichester: John Wiley & Sons, 1981
- Bundeszentrale für politische Bildung (1970: Salvador Allende wird Präsident Chiles, 2015): 1970: Salvador Allende wird Präsident Chiles, 2015
- Loeber, Katharina (Big Data, Algorithmic Regulation, 2018): Big Data, Algorithmic Regulation, and the History of the Cybersyn Project in Chile, 1971–1973, in: Social Sciences, 7 (2018), Nr. 4, S. 65
- Medina, Eden (Cybernetic Revolutionaries, 2014): Cybernetic Revolutionaries: Technology and Politics in Allende's Chile, Cambridge, MA: The MIT Press, 2014
- Medina, Eden (Die kybernetische Revolution, 2023): Die kybernetische Revolution und das Projekt Cybersyn, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, 73 (2023), Nr. 35–36, S. 9
- o. V. (Project Cybersyn, 2026): Project Cybersyn, in: Wikipedia, (2026)
- o. V. (Covert Action in Chile, 1963-1973: Staff Report of the Select Committee to ... - United States. Congress. Senate. Select Committee to Study Governmental Operations with Respect to Intelligence Activities - Google Books, o. J.): Covert Action in Chile, 1963-1973: Staff Report of the Select Committee to ... - United States. Congress. Senate. Select Committee to Study Governmental Operations with Respect to Intelligence Activities - Google Books, o. J.
- Werner, Liss C. (Introduction, 2017): Introduction, in: Werner, Liss C. (Hrsg.), Cybernetics: State of the Art, 2017
- Wiener, Norbert (Cybernetics, 1948): Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine, Cambridge, MA: MIT Press, 1948

KI-Hilfsmittelverzeichnis

KI-Tool	Version	Art der Nutzung	Betroffene Teile
Claude Web-seite	Opus 4.8	Rechtschreibung: Groß- und Kleinschreibung sowie Punkt- und Kommasetzung	Gesamt
Claude Web-seite	Opus 4.7	Suche von Quellen: Finden von Primärquellen wie Brain of the Firm von Stafford Beer	Kapitel 2
Claude Web-seite	Opus 5	Zusammenfassung von Stafford Beers Brain of the Firm	Kapitel 2, 3
Claude Web-seite	Opus 5	Zusammenfassung der Kapitel zum Operationsraum aus Stafford Beers Brain of the Firm	Kapitel 3
Google Scholar Labs	Genutzt am 18. Juli 2026	Suche von Quellen: Definition Decision-Support-Systeme und moderne Kybernetik-Definition	Kapitel 2
Gemini	Gemini 3.5 Flash	Korrektur von Rechtschreibung, Bewertung, ob Ausdrucksweise und Formulierung wissenschaftlich sind oder zu umgangssprachlich	Gesamt

KI-Tool	Version	Art der Nutzung	Betroffene Teile
DeepL	DeepL Translate	Übersetzung von unbekannten Wörtern aus Quellen	Gesamt
Claude Code	Opus 4.8	Korrektur der Rechtschreibung im KI-Hilfsmittelverzeichnis	Gesamt
Claude Code	Opus 5	Korrektur von Rechtschreibung, Zeichensetzung und Groß- und Kleinschreibung; Einfügen von Querverweisen auf die Abbildung des Viable System Model	Kapitel 1, 2 und 3

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die angemeldete Prüfungsleistung in allen Teilen eigenständig ohne Hilfe von Dritten anfertigen und keine anderen als die in der Prüfungsleistung angegebenen Quellen und zugelassenen Hilfsmittel verwenden werde. Sämtliche wörtlichen und sinngemäßen Übernahmen inklusive KI-generierter Inhalte werde ich kenntlich machen.

Diese Prüfungsleistung hat zum Zeitpunkt der Abgabe weder in gleicher noch in ähnlicher Form, auch nicht auszugsweise, bereits einer Prüfungsbehörde zur Prüfung vorgelegen; hiervon ausgenommen sind Prüfungsleistungen, für die in der Modulbeschreibung ausdrücklich andere Regelungen festgelegt sind.

Mir ist bekannt, dass die Zuwiderhandlung gegen den Inhalt dieser Erklärung einen Täuschungsversuch darstellt, der das Nichtbestehen der Prüfung zur Folge hat und daneben strafrechtlich gem. § 156 StGB verfolgt werden kann. Darüber hinaus ist mir bekannt, dass ich bei schwerwiegender Täuschung exmatrikuliert und mit einer Geldbuße bis zu 50.000 EUR nach der für mich gültigen Rahmenprüfungsordnung belegt werden kann.

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass diese Prüfungsleistung zwecks Plagiatsprüfung auf die Server externer Anbieter hochgeladen werden darf. Die Plagiatsprüfung stellt keine Zurverfügungstellung für die Öffentlichkeit dar.

Unna, 31.08.2026

Unterschrift